

产品生命周期量化评估方案 v2.8

版本：v2.8

定位：基于销售出货数据的产品生命周期量化评估体系

目录

- [1. 当前问题](#)
- [2. 数据源与口径说明](#)
- [3. 核心分析框架：二维九宫格](#)
- [4. 指标计算公式全集](#)
- [5. 未来6月衰退风险预测模型](#)
- [6. 诊断卡设计](#)
- [7. 分类替代方案说明](#)
- [8. 行动建议体系](#)
- [9. 与其他数据系统的结合](#)
- [10. 隐患与不足](#)
- [11. 版本历史](#)
- [12. 落地路线图](#)

1. 当前问题

1.1 业务痛点

问题	表现
生命周期凭感觉	无法量化回答"这个产品在什么阶段"
增长假象	销量在涨但利润在跌，但传统分析只看销量
反应滞后	等到量利双跌才行动，已经晚了
管理粗放	所有产品统一管理，缺乏差异化策略

1.2 方案目标

- 标准化打标：**每个产品自动获得生命周期画像标签
- 早期预警：**在"量增利减"阶段就发出警报
- 行动指引：**不同画像的产品给予不同类型的建议

4. **可解释**：所有结论可追溯到原始数据，业务团队能理解

2. 数据源与口径说明

2.1 数据范围

项目	说明
数据源	ERP销售出货明细表（发货单+型号的行级数据）
时间跨度	建议 ≥ 3 年
关键字段	存货名称、产品品类/小类、发货日期、发货数量、出货总金额、利润
辅助字段	客户简称、细分市场、产品系列、产品类别

2.2 产品粒度定义

分析基本单元：存货名称（料号/型号）

层级	用途
存货名称	核心分析单元 ，每个产品一行
产品系列	次选参照组
产品品类	主选参照组（技术规格相似的产品）
产品小类	可选精细参照组（产品极度相似，含改版/升级/迁移）

2.3 时间窗口定义

每次分析取数据截止日（如2026年3月）为基准，**按月刷新快照**：

窗口	定义	用途
近12月	数据截止日前推12个月	当前状态判断
前12月	近12月再前推12个月	增长率计算的分母期
全历史	产品首次出货至截止日	历史峰值、寿命计算

重要说明：每份报表不是给源数据每行打标签，而是**按月聚合成产品级快照表**。每月输出一张表，每行一个产品，标注该产品在当前时间窗口下的生命周期画像。下个月窗口前移，画像自动更新，支持**画像迁移追踪**（上个月成长期→这个月是否滑到预警增长）。

2.4 数据清洗规则

负销量过滤

在所有分析开始前，直接剔除销量 < 0 的记录（退货/红冲），从物理层面避免退货造成的比率失真。

毛利率 Winsorization（钳制）

对剔除退货后的正常发货明细，按以下规则进行钳制处理：

$$\text{毛利率}_{\text{清洗}} = \begin{cases} -50\%, & \text{原始毛利率} < -50\% \quad (\text{限制极端成本录入错误}) \\ \text{原始毛利率}, & -50\% \leq \text{原始毛利率} \leq 75\% \quad (\text{保留真实的业务亏损与盈利}) \\ 75\%, & \text{原始毛利率} > 75\% \quad (\text{成本记账异常/样品单}) \end{cases}$$

钳制边界依据：

- **下限 -50%**：允许真实亏损进入月度汇总（如果当月一单赚一单亏，汇总毛利率会被拉低，真实反映产品当月盈利能力）。同时设定 -50% 的下限以防止 ERP 成本多输一个零等录入错误导致模型崩溃。
- **上限 75%**：行业最高毛利率水平约55~60%，75%留有余量。超过此值的月份基本是样品单或成本未记账。

最低数据要求

历史长度	处理方式
≥ 6个月	参与完整分析（含增长率计算和画像判定）
3~5个月	仅标注"新品观察"，不给出生命周期画像
< 3个月	仅记录在案，不参与分析

仅分析 config.xlsx 中设定的 数据起始日期 之后的数据，之前的记录将被忽略，以减少远古异常数据的影响。当前默认值为 2020-01-01

可通过 config.xlsx 切换为“月数”或“销量”模式。默认为“月数”，即日历月龄小于 新品观察月数 的产品标记为“新品观察”；切换为“销量”后，改为近12月总销量低于 新品观察最低销量 的产品标记为“新品观察”

负销量过滤：发货数量为负的记录会被视为退货红冲，从分析中剔除。

低量品处理：当月均销量低于 长尾销量阈值（默认1000）且数据点 ≥ 6个月时，订货波动性(CV)改用 MAD/中位数 计算，避免低基数下标准差失真。

特殊业态过滤：清仓/偶发（僵尸产品复活）判定

在进行生命周期指标计算前，系统会识别因偶尔清仓而导致数据失真的“僵尸复活”产品。

- **判定条件**：产品上市总日历月龄 ≥ 24 个月，且在最近的 24 个月内，实际有发货记录的月份数 ≤ 2 个月。
- **处理方式**：该类产品直接被打上“清仓/偶发”画像，不参与正常的九宫格定位和风险评分，也不进入参照组的大盘均值计算中，避免其突然的清仓销量导致增长率虚高（分母为0导致增速假象）。

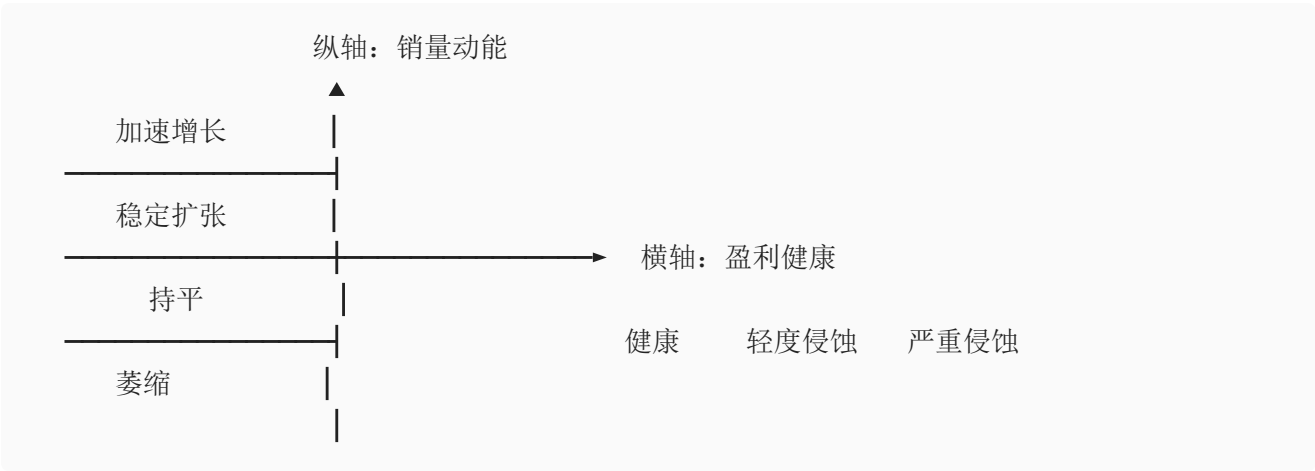
3. 核心分析框架：二维九宫格

3.1 框架原理

放弃传统的"一维综合得分→分类"的加权方法，改用**二维交叉定位**，原因：

- 1. **加权分掩盖矛盾**：一个产品销量增长高分、利润下滑低分，加权后居中，分不清它是什么病
- 2. **二维矩阵直接揭示矛盾**：横轴纵轴的不同组合天然对应不同业务状态
- 3. **行动建议更精准**：每种组合有明确的业务含义和应对策略

3.2 坐标轴定义



纵轴：销量动能

增长率范围	动能等级	简写标签
> 15%	加速增长	量增
0% ~ 15%	稳定扩张	量增
-10% ~ 0%	持平	量稳
≤ -10%	萎缩	量跌

增长率分界线的依据：

- **15%**：行业年均增长约5~10%， $>15\%$ 代表显著高于均值，属于加速增长
- **0%**：增长/萎缩的天然分界
- **-10%**：正常业务波动通常在 $\pm 10\%$ 以内，超出此范围的下降属于结构性萎缩

横轴：盈利健康

产品相对于自身历史高点和参照组均值的毛利率表现，决定其盈利健康等级：

自比健康度	他比健康度	健康等级	简写标签
≥ 70%	≥ 参照组均值（即 ≥ 0pp）	健康	利稳
≥ 50%	低于参照组均值但差值 < 10pp	轻度侵蚀	利稳
< 50%	或 低于参照组均值 ≥ 10pp	严重侵蚀	利跌

双重参照的必要性：

场景	自比	他比	诊断
行业性下行	侵蚀	与参照组均值持平	行业价格战，大家都跌
产品自身问题	侵蚀	低于参照组均值	只有这个产品在跌
先天低毛利	健康	低于参照组均值	从上市起就低毛利，非衰退

注：任一条件触发"严重侵蚀"即判定为利跌，避免"自比看起来还行但已经跑输大盘"的漏报。

3.3 九宫格矩阵

	健康	轻度侵蚀	严重侵蚀
加速增长	🟢 成长期	🟡 健康扩张	⚠️ 预警增长
稳定扩张	🟡 健康扩张	🟡 现金牛	⚠️ 预警增长
持平	🟡 利润优化	🟡 现金牛	⚠️ 隐性衰退
萎缩	🔵 主动收缩	🔴 夕阳产品	🔴 衰退期

各格子的业务含义：

格子	含义	特征描述
🟢 成长期	量利齐升	市场接受度提高，定价能力强，毛利率稳定
🟡 健康扩张	量增长，利稳定	规模扩大但盈利未恶化
🟡 现金牛	量稳利稳	市场格局固化，稳定收割
⚠️ 预警增长	量增但利跌	最危险的信号： 销量掩盖利润流失
⚠️ 隐性衰退	量稳但利跌	表面稳定实际正在恶化
🔵 主动收缩	量跌但利升	可能是主动清退低毛利客户，好策略
🔴 夕阳产品	量跌利稳	需求消退，利润尚可
🔴 衰退期	量利双跌	需安排退市或换代

3.4 管理层摘要（四区简化标签）

为便于管理层快速扫读，在九宫格画像标签之外，额外提供一个更简洁的"管理层摘要"，将所有产品归入五个粗粒度分类，每类对应明确的管理动作：

管理层摘要	包含的九宫格画像	含义与管理方向
● 投入区	成长期、健康扩张	产品处于上升通道，值得主动投入资源。可加大产能、拓展客户、稳固定价
● 维持区	现金牛、利润优化	产品格局已稳定或处于优化阶段，应保持现状，重点监控利润率、控制成本
● 观察区	预警增长、隐性衰退、主动收缩	产品出现"量增利跌"或"量稳利跌"等矛盾信号，需要深入诊断，可能需干预。其中主动收缩需确认是否为主观策略
● 退出区	夕阳产品、衰退期、清仓/偶发	产品已进入需求消退阶段，应准备换代或安排退市时间表、清理库存或已彻底死亡仅偶尔售后发货
● 待观察	新品观察	数据积累不足尚无法判定，持续跟踪，暂不参与完整画像分析

映射关系说明：

管理层摘要与九宫格画像的对应关系是固定的，由程序中的 `classify_9grid_full` 函数统一控制。具体对应如下：

- 成长期 → 投入区
- 健康扩张 → 投入区
- 现金牛 → 维持区
- 利润优化 → 维持区
- 预警增长 → 观察区
- 隐性衰退 → 观察区
- 主动收缩 → 观察区
- 夕阳产品 → 退出区
- 衰退期 → 退出区
- 新品观察 → 待观察

输出文件中"管理层摘要"列直接展示此四区标签，与"当前画像"列并排显示，方便管理层在不深入理解九宫格细节的情况下快速做出决策。

4. 指标计算公式全集

4.1 基础指标

4.1.1 当前毛利率（滚动12月）

$$\text{当前毛利率} = \frac{\sum \text{近12月利润}}{\sum \text{近12月出货总金额}}$$

- 采用滚动12月合计而非单月值
- **不需要月均法的原因**：毛利率的计算在同一个时间窗口内完成（分子分母均来自近12月），不存在“窗口月份数不一致”的问题。增长率需要月均法是因为它要比较两个不同的时间窗口（近12月 vs 前12月），如果前后窗口数据的月份数不同，直接比较总量会失真。毛利率不存在跨窗口比较，分子分母天然来自同一组数据，因此直接使用总量即可
- 先对逐行毛利率做Winsorization（极值）处理后汇总。在每行交易层面做钳制 [-50%, 75%]，异常交易在源头被处理，后续所有聚合（包括12月汇总毛利率）均使用清洗后的数据

4.1.2 历史基准毛利率

$$\text{历史基准毛利率} = \begin{cases} P_{30}(\text{所有月份毛利率}), & \text{日历月龄} < 12 \text{ 且 月度数据点} < 6 \\ P_{50}(\text{所有月份毛利率}), & \text{日历月龄} < 12 \text{ 且 月度数据点} \geq 6 \\ P_{90}(\text{所有月份毛利率}), & \text{月度数据点} < 20 \\ P_{95}(\text{所有月份毛利率}), & \text{月度数据点} \geq 20 \end{cases}$$

- 使用95分位值 P_{95} 而非单月最大值
- 原因：单月峰值可能是异常值（特殊大单/成本调整），95分位更稳定
- 月度数据点不足20个时， P_{95} 退化为接近最大值（29.2%的产品 $P_{95} \approx \text{Max}$ ），因此自动降为 P_{90} ，保持足够的参照高度同时避免虚高
- 短月龄产品（<12个月）使用中位数 P_{50} ，最稳健，当短月龄产品数据极度匮乏（<6个点）时，采用 P_{30} 更为稳健，避免偶然极值使参照虚高
- 可配置参数 P_{95} 最少有效月数（默认20）控制降级阈值

4.1.3 参照组加权平均毛利率

$$\text{参照组加权均值} = \frac{\sum_{i \in \text{参照组}} (\text{营收}_i \times \text{毛利率}_i)}{\sum_{i \in \text{参照组}} \text{营收}_i}$$

- 用营收加权而非简单平均
- 原因：小产品高毛利会扭曲参照值（营收10万的80%毛利率不该与营收1000万的50%毛利率等权）
- 参照组兜底顺序：产品小类 → 产品品类 → 全公司

参照组样本清洗逻辑：

在计算任何参照组均值（含全公司均值）时，系统会自动排除以下两类产品：

1. **新品观察期产品**：处于导入期，毛利波动极大，不具有参照意义。
2. **已退市产品**：存在清仓大甩卖现象，毛利率异常低，会拉低大盘健康线。

4.2 销量动能指标

4.2.1 销量增长率（月均法）

$$\text{增长率} = \frac{\text{近12月月均销量} - \text{前12月月均销量}}{\text{前12月月均销量}}$$

其中：

$$\text{近12月月均销量} = \frac{\text{近12月总销量}}{\text{近12月有销售数据的月数}}$$

$$\text{前12月月均销量} = \frac{\text{前12月总销量}}{\text{前12月有销售数据的月数}}$$

- 分子分母均为发货数量
- **采用月均法而非总量法的原因：**部分产品在某个窗口内只有部分月份有销售数据（如刚上市的产品在前12月窗口只有5个月数据）。如果直接用总量比——5个月的总量 vs 12个月的总量——增长率会虚高。月均法消除窗口月份数不一致的影响，确保同口径对比。
- **窗口自动缩短机制：**如果产品上市时间不足以支撑“近12月 vs 前12月”的对比（即前12月窗口无发货记录），系统会自动依次尝试缩小对比窗口至 **6个月**（近6月 vs 前6月）或 **3个月**（近3月 vs 前3月）。发生缩窗时，诊断卡的特情说明会自动提示“历史不足12月，增长率基于X月窗口，可能不稳定”。
- 前后窗口各至少有1个月有数据即可计算。如果某窗口完全无数据，增长率为0
- 截断范围： $[-100\%, +500\%]$

4.2.2 增速变化（二阶指标，辅助用）

 **单位说明：**增速变化用百分点（pp）表示，非百分比。例如增长率从+20%变为+15%，增速变化 = -5pp。

$$\text{增速变化} = \text{近12月增长率} - \text{前12月增长率}$$

- 正数：增长在加速；负数：增长在减速
- 用于预警信号，不直接参与九宫格定位

4.3 盈利健康指标

4.3.1 自比健康度

$$\text{自比健康度} = \frac{\text{当前毛利率}}{\text{历史95分位毛利率}} \times 100\%$$

- 衡量产品相对于自身历史峰值的盈利水平
- $< 50\%$ ：严重侵蚀（从峰值跌了一半以上）
- $50\% \sim 70\%$ ：轻度侵蚀
- $\geq 70\%$ ：健康
- 零利润/无历史盈利的特殊处理：当产品历史上没有任何月份毛利率 > 0 时，自比健康度设为0%，盈利健康直接判定为“严重侵蚀”。同时，该产品的毛利率趋势斜率会被标记为“无利润/异常”，并在风险评分中赋予高风险分。

4.3.2 他比健康度

他比健康度 = 当前毛利率 - 品类加权均值 (单位：百分点)

- 正数：高于品类均值
- 负数：低于品类均值

4.4 营收动能指标（v2.8新增）

4.4.1 营收增长率

采用与销量增长率相同的月均法：

营收增长率 = $\frac{\text{近12月月均营收} - \text{前12月月均营收}}{\text{前12月月均营收}}$

4.4.2 营收-毛利综合判断

结合营收增长率与毛利率变化，分为四类：

判断	条件	含义
双增	营收↑ 且 毛利率↑	量利齐升，健康状态
增收不增利	营收↑ 但 毛利率↓	以价换量，需关注
减收增利	营收↓ 但 毛利率↑	主动收缩或产品升级
双降	营收↓ 且 毛利率↓	量利齐跌，需干预

4.5 ASP趋势分析（v2.8新增）

4.5.1 ASP趋势斜率

ASP趋势 = $\frac{\text{线性回归斜率}}{\text{ASP均值}}$ (比率/月)

用近12月月均价（rev_pos / qty_sum）对月份序号做一元线性回归，再除以均值得到相对变化率。

4.5.2 ASP-毛利率联合诊断

ASP趋势	毛利率趋势	诊断结论
↓	↓	价格战风险（最危险）
→	↓	成本问题
↓	→	规模效应（正常）
→	→	正常

4.6 首次6K追踪（v2.8新增）

6K = 单笔发货数量 ≥ 6000。追踪产品从首次出货到首次达到6K大单的月数，衡量产品起量速度。

4.7 帕累托分类（v2.8新增）

基于近12月营收将产品分为三类：

分类	标准	特情处理
重点产品	≥ 100万	自动追加降本迭代建议，计算降本1%的毛利率杠杆
常规产品	10万~100万	增长率 > 100% 时提示加大投入
潜力产品	< 10万	无特情

4.8 未来风险预测指标（6因子模型，v2.8升级）

v2.8 从5因子升级为6因子：新增ASP趋势因子。原毛利率趋势斜率权重从35%降至20%（长生命周期产品毛利率自然下降不应过度惩罚），增速衰减提升至25%（短期动能信号更重要）。

因子0：ASP趋势（v2.8新增，权重20%）

$$\text{ASP斜率} = \text{近12月ASP线性回归斜率} / \text{ASP均值} \quad (\text{比率} / \text{月})$$

风险判定（与毛利率趋势联合判定）：

ASP斜率	毛利率趋势	风险得分
≥ 0%/月	—	10分（低）
> -0.5%/月	毛利率斜率 > -0.3%/月	20分（低）
> -0.5%/月	毛利率斜率 ≤ -0.3%/月	50分（中，ASP微降+毛利率同步恶化）
≤ -1.0%/月	毛利率斜率 > -0.3%/月	20分（低，ASP下降但毛利率稳定）
≤ -1.0%/月	毛利率斜率 ≤ -0.3%/月	50分（中）
≤ -1.0%/月	—	80分（高）

联合判定逻辑：ASP单独下降不一定代表风险——若毛利率稳定，降价可能是主动策略或成本同步下降。仅当ASP下降伴随毛利率同步恶化时，才是真正的价格战风险信号。

因子1：毛利率趋势斜率（权重20%，v2.8从35%下调）

$$\text{斜率} = \frac{n \sum(xy) - \sum x \sum y}{n \sum(x^2) - (\sum x)^2}$$

其中：

- x = 月份序号 (1, 2, 3, ..., 12)
- y = 对应月份的Winsorized毛利率
- n = 12 (近12个月)

风险判定：

斜率值	风险等级	含义
$0 \sim -0.3\%/月$	低	正常波动
$-0.3\% \sim -0.8\%/月$	中	明显侵蚀，需关注
$< -0.8\%/月$	高	快速恶化，立即预警
无利润/异常（近12月毛利率全为0或负数）	高（80分）	一票否决，直接极高风险

代码实现： `zero_profit=True` 时直接返回80分，无视斜率值。代码中需显式设置 `row_out["_zero_profit"] = False`，避免未设置时被当作 `True` 处理。

因子2： 客户集中度（权重15%，v2.8从20%下调）

时间范围：近12月

$$\begin{aligned} \text{前1大客户占比} &= \frac{\text{近12月前1大客户营收}}{\text{近12月总营收}} \\ \text{前3大客户占比} &= \frac{\sum \text{近12月前3大客户营收}}{\text{近12月总营收}} \end{aligned}$$

风险判定：

条件	风险得分
前1大客户占比 > 75%	75分（高）
前1大占比 > 50% 或 前3大 > 90%	50分（中）
其他	25分（低）

若客户信息缺失（字段为空 >50% 行），该因子得分取 50 分（中位值）。
代码实现： 客户信息缺失时 `_cust_missing=True`，因子2得分强制为50分。

因子3： 订货波动性（权重15%）

时间范围：近12月（月度数据）

$$CV = \frac{\text{近12月月销量标准差}}{\text{近12月月销量均值}}$$

风险判定：

CV范围	风险
< 0.3	低
0.3 ~ 0.7	中
0.7 ~ 1.0	高
≥ 1.0	极高

B端脉冲式发货豁免机制：

对于长尾低量产品，系统改用 MAD/中位数 替代传统标准差，以防基数过低导致变异系数（CV）失真。此外，针对 B 端业务常见的“季度大客集中采购”（平时无发货，某几个月爆发）的健康产品，系统增加了豁免规则：

- **脉冲判定条件：**近12个月内有发货的活跃月份 ≤ 4 个月，但近12月总销量 ≥ 长尾销量阈值（默认1000）。
- **处理方式：**此类产品不视为高危波动，系统会赋予其一个中性/健康的 CV 评级（固定计算值为 0.5），并在诊断卡特情中标记为“脉冲发货”，避免优质大客户被系统误杀为极高风险。

因子4：增速衰减（权重25%，v2.8从20%上调）

$$\text{近3月增长率} = \frac{\text{最后3个月销量} - \text{前3个月销量}}{\text{前3个月销量}}$$

$$\text{增速衰减} = \text{近3月增长率} - \text{近12月增长率} \quad (\text{单位：百分点})$$

风险判定：

双条件判定：

条件	风险
① 最近3个月销量同比下降 > 10%（最危险）	80分（高）
② 增速衰减 > 10pp（如从+20%跌到+5%）	70分（高）
③ 增速衰减 > 0pp	50分（中）
其他	20分（低）

上限规则：当近12月增长率 > 100% 且 增速衰减 < -100pp 时，增速衰减最高取 50 分。
原因：爆发式增长的增速回落是自然现象，不等于需求衰退。此上限防止此类产品被系统性误判为高风险。

因子5：同类历史对照（权重5%，v2.8从10%下调）

前提条件：该参照组组内累计退市产品 ≥ 3 个时才启用。

同类产品风险 = $\frac{\text{本产品当前月龄}}{\text{该参照组已退市产品在衰退前6个月时的平均月龄}}$

- 计算该品类中已退市的产品，在其退市前6个月时的月龄
- 本产品越接近该月龄，风险越高
- 若条件不满足（退市产品 < 3），该因子得分取中位值50分，注释标注"样本不足"

综合风险得分（v2.8：6因子加权）

风险得分 = $S_0 \times 20\% + S_1 \times 20\% + S_2 \times 15\% + S_3 \times 15\% + S_4 \times 25\% + S_5 \times 5\%$

其中 S_0 = ASP趋势得分， $S_1 \sim S_5$ 为原5因子得分（0~100分）。

风险底线保护：为避免已明确陷入衰退且盈利能力或销量完全丧失的产品被误评为低风险，当产品画像为“衰退期”且（毛利率≤0 或 近12月销量≤0）时，综合风险得分强制 ≥ 50 分。

总分映射：

综合得分	风险等级	行动频率
0~30	● 低风险	季度跟踪
30~60	● 中风险	月度跟踪
60~80	◆ 高风险	双周跟踪，加入预警清单
\$>\$80	● 极高风险	周度跟踪，准备决策

风险主导因子

风险主导因子是基于归一化后的实际权重计算加权贡献最大的因子，而非原始权重，避免因权重清零的因子错误地成为主导

5. 未来6月衰退风险预测模型

5.1 模型定位

- 不是精确概率预测，而是多信号预警评分系统
- 输出"风险等级"而非精确百分比
- 目的是在"量增利减"阶段就拉响警报，而非等量利双跌才事后诸葛亮

5.2 6因子评分一览（v2.8升级）

序号	因子名称	v2.8权重	v2.7原权重	数据来源	时间范围
①	ASP趋势（新增）	20%	—	近12月月均ASP	近12月

序号	因子名称	v2.8权重	v2.7原权重	数据来源	时间范围
②	毛利率趋势斜率	20%	35%	近12月月度毛利率	近12月
③	客户集中度	15%	20%	客户营收占比	近12月
④	订货波动性(CV)	15%	15%	月发货数量	近12月
⑤	增速衰减	25%	20%	月发货数量	近3月 vs 近12月
⑥	同类历史对照	5%	10%	已退市产品历史寿命	全历史（条件启用）

5.3 因子可靠性判定与动态权重

在实际数据中，某些风险因子可能因信息缺失而无从计算。若继续让这些"不可靠"的因子以原始权重参与加权，一个猜测出来的兜底分会稀释其余有数据支撑的信号，导致综合风险得分失真。因此，系统在计算综合得分前，会自动识别每个因子的"可靠性"并进行动态权重调整。

可靠性判定规则：

因子	不可靠/异常条件	兜底/惩罚得分
⑥ ASP趋势	ASP数据不足（有效数据点<3 或 ASP均值 ≤ 0 ）	50（数据不足，等效中性）
① 毛利率趋势斜率	有效月度毛利率数据点少于 3 个	50（数据不足，等效中性）
	近12月最高毛利率仍 $\leq 0\%$ （持续亏损/无利润）	80（极高风险，一票否决）
② 客户集中度	客户信息缺失（缺失率超过50%）	50
③ 订货波动性(CV)	近12月总销量为 0（产品无发货记录）	85
④ 增速衰减	始终可靠（无不可靠情况）	—
⑤ 同类历史对照	所属品类内退市产品数不足 3 个，无法计算寿命参照	50

动态权重归一化算法：

- 读取 config.xlsx 中配置的原始权重： $w_0=20\%$ (ASP), $w_1=20\%$ (毛利率斜率), $w_2=15\%$ (客户集中度), $w_3=15\%$ (CV), $w_4=25\%$ (增速衰减), $w_5=5\%$ (历史对照)
- 对每个不可靠因子，将其权重临时置零（ $w[idx] = 0$ ）
- 计算剩余可靠因子的权重总和 $sum = \sum w_i$
- 若 $sum > 0$ ，则每个因子新权重 = w_i / sum （归一化）
- 使用新的权重计算综合风险得分

影响与示例：

- 当客户信息缺失时，因子②的15%权重被清零，其余因子权重按比例放大（如因子①从20%升至约23.5%），综合得分更多地反映毛利率趋势和增速衰减等有实际数据的信号。
- 当多个因子同时不可靠（如新品 + 客户缺失 + 无同类退市参照），可靠因子可能仅剩因子①④，此时风险得分完全由这些证据最充分的因子决定，避免了大量兜底分叠加带来的"得分平均化"问题。

风险主导因子的计算：

风险主导因子（输出列中标注的参数）同样基于归一化后的实际权重计算各因子的加权贡献，取贡献最大者。因此，即使客户集中度权重因缺失而被清零，它也不会被错误地标注为"风险主导因子"。

注意： 各因子的原始得分仍保留在输出列中（如"因子2得分(客户)"），用户可结合"风险主导因子"字段和特情说明，判断哪些因子的不可靠性影响了综合评估结果。

5.4 退市产品定义

因子5（同类历史对照）依赖退市产品的历史数据。退市产品定义为：

$$\text{退市产品} = \text{最后发货距今} \geq N \text{个月} \cap \text{总月龄} \geq M \text{个月}$$

其中 N （退市判定月数，默认12）和 M （退市最少历史月数，默认3）均在 config.xlsx 的阈值参数中可调。

参照组寿命中位数计算：

$$\text{参照组寿命中位数} = \text{Median}(\{\text{参照组内退市产品的寿命}\})$$

其中每个退市产品的寿命 = 最后发货月 - 首次发货月（月数）。

因子5风险得分映射：

产品当前月龄（年龄比）	风险得分	含义
< 同类_低分比值（默认0.5）	10	距离典型退市时间还远
同类_低分比值 ~ 同类_中分比值（默认0.5~0.8）	30	已消耗超一半典型寿命
同类_中分比值 ~ 同类_高分比值（默认0.8~1.0）	60	接近典型寿命终点
> 同类_高分比值（默认1.0）	同类_默认分值（默认85）	已超过同类典型寿命
退市产品不足 参照组最低产品数（默认3）时	同类_品类兜底分（默认50）	样本不足，取中位兜底分

当品类内退市产品数 < 参照组最低产品数（默认3个）时，因子5取同类_品类兜底分（默认50分），标记为"样本不足"。

5.5 坐标轴可视化

九宫格可直接映射到二维散点图坐标轴上：

- **纵轴**：销量增长率（%），范围 $[-50\%, +200\%]$
- **横轴**：盈利健康度（自比健康度%），范围 $[0\%, 100\%]$
- **气泡大小**：产品营收或利润
- **气泡颜色**：九宫格画像

典型生命周期迁移路径：



此路径可通过月度画像迁移的 Sankey（桑基图）图追踪。

5.6 后续扩展：品类/客户内产品迁移

当客户在同一产品小类内从产品X切换采购到产品Y时：

- 产品X的衰退可能只是被Y替代，而非市场萎缩
- 可引入 **替代关系识别**：跟踪客户在小类内的采购比例变化
- 输出：产品快照表中增加 替代型号 和 替代类型（升级/降级/平替）字段

5.7 模型局限

1. 无法预测市场黑天鹅（政策变化、技术替代）
2. 需要 ≥ 6 年历史数据才能校准因子5
3. 纯需求端预测，未纳入供给端（产能、供应链）变量
4. 权重需在实际运行后根据误报率调整

6. 诊断卡设计

6.1 特情说明自动生成规则（v2.6）

诊断卡中的“特情说明”字段由程序依据产品各项指标的异常情况自动生成，每条说明以分号分隔。与早期版本不同，**当前版本不再截断条数（全量输出）**，且各条说明按从具体到通用的顺序排列，确保关键风险信号不被淹没。

触发条件与对应说明（按输出顺序）：

序号	触发条件	生成的特情说明
1	增长率使用了缩窗计算（6月或3月）	历史不足12月，增长率基于X月窗口，可能不稳定
2	参照组使用了全公司均值兜底	同类参照组不足，他比健康度仅供参考
3	零利润（近12月毛利率全为0）	近12月毛利率全为零，盈利能力丧失
4	历史从未有过正毛利率月份	历史无有效毛利率数据，盈利健康无法评估
5	增速方向为"减速"	增长动能正在衰减
6	客户集中度前1大占比 > 50%	客户集中度过高，存在单点崩塌风险
7	斜率等级为"明显侵蚀"或"快速恶化"	毛利率以X.XX%/月速度持续下降
8	自比健康度 < 50%（且非零利润、非无利润异常）	毛利率已跌破历史参照值一半
9	他比健康度 < -10pp（且非零利润、非无利润异常）	毛利率低于参照组均值X个百分点
10	近12个月无发货记录（CV无效）	近12个月无发货记录，订单波动性无法评估
11	毛利率趋势数据不足	毛利率有效数据不足，趋势判断不可靠
12	客户信息缺失	客户数据缺失，集中度风险无法评估

排序逻辑：

特情说明的生成顺序遵循以下原则：

- **具体风险信号优先：**毛利率趋势恶化、健康度跌破阈值、增速衰减等直接反映产品问题的信号排在前面。
- **通用性提示置后：**"客户数据缺失"这类影响几乎所有产品的通用性信息排在最后。
- **零利润/无历史参照等特殊标记**被插入到列表最前方（序号3、4），因为它们是最严重的情况，需要第一时间被看到。

示例输出：

对于一个毛利率快速恶化、客户缺失、且他比健康度严重偏低的衰退期产品，其特情说明可能如下：

近12月毛利率全为零，盈利能力丧失；毛利率以2.63%/月速度持续下降；毛利率已跌破历史参照值一半；毛利率低于参照组均值28个百分点；客户数据缺失，集中度风险无法评估

对于一个使用了6月窗口的新兴产品，特情可能如下：

历史不足12月，增长率基于6月窗口，可能不稳定；客户集中度过高，存在单点崩塌风险

当产品没有触发任何异常条件时，特情说明显示为"暂无异常信号"。

每个产品的诊断卡包含以下模块，要求**所有数据可追溯、无需翻源数据**：

[画像标签] - [产品品类/小类] · [产品名称]

基础画像

销量动能：[标签]（增长率 +x.x%）

盈利健康：[标签]（自比x%/他比±xpp）

衰退风险：[等级]（xx分/100）

销量维度

近12月销量：xxx 万颗

前12月销量：xxx 万颗

增长率：+x.x% → [标签] [低量品标记]

增速方向：（加速/减速）

客户集中度：前1大 x% / 前3大 x%（[[风险等级]]）

订货波动性：CV=x.xxx → [等级]

盈利维度

当前毛利率：xx.x%（近12月滚动）

前12月毛利率：xx.x%（同比下降x.xpp）

趋势斜率：x.xx%/月 → [等级]

历史95分位：xx.x% → 自比健康度 xx% [等级]

品类加权均值：xx.x%（[[参照组]]）→ 相对 ±x.xpp [等级]

公司加权均值：xx.x% → vs 公司 ±x.xpp

风险因子

① 毛利率斜率 x.xx%/月

得分：xx

② 客户集中度 前1xx%/前3xx%

得分：xx

③ 订货波动性 CV=x.xxx

得分：xx

④ 增速衰减 ±x.x%

得分：xx

⑤ 同类历史对照（该品类寿命中位xx月）

得分：xx

综合：xx分 → [等级]

行动建议

▶ [通用策略：按九宫格画像类型]

▶ [本型号特情说明]

▶ [具体建议1]、[2]、[3]

7. 分类替代方案说明

7.1 参照组层级选择

选项	适用场景	优缺点
产品小类	推荐首选	同类产品聚合，含改版/升级/迁移关系，技术规格和成本结构极度相似；需评估可用性
产品品类	主选参照组	技术规格相似，样本量充足
产品系列	兜底选项	组内差异较大，仅当更细粒度不足时使用

7.2 产品小类的可行性评估方法

如果数据中包含产品小类（同类产品的聚合，含同一型号的改版、升级、迁移关系），可按以下方法验证其是否适合做参照组：

评估步骤：

- 步骤1：计算产品小类内的毛利率方差
$$\text{组内方差} = \Sigma(\text{产品毛利率} - \text{小类均值})^2 / (\text{产品数} - 1)$$
- 步骤2：对比产品小类 vs 产品品类的组内一致性
如果 产品小类的平均组内标准差 < 产品品类的平均组内标准差
→ 说明产品小类内部更一致，更适合做参照组
- 步骤3：检查覆盖率
统计产品小类中「产品数 ≥ 3」的小类占比
如果 ≤ 50% → 太多小类样本不足，需要用产品品类做主参照
如果 > 70% → 产品小类可以作为主参照组
- 步骤4：兜底方案落地
基于步骤3的结果，选择主参照组，配置兜底链路

7.3 兜底逻辑

推荐链路（产品小类优先）：

- 产品小类 ≥ 3个产品 → 用小类加权均值
- 产品小类 < 3个产品 → 回退到产品品类加权均值
- 产品品类 < 3个产品 → 用全公司加权均值

备选链路（产品品类优先）：

- 产品品类 ≥ 3个产品 → 用品类加权均值
- 产品品类 < 3个产品 → 回退到产品系列加权均值
- 产品系列 < 3个产品 → 用全公司加权均值

7.4 分类标准可替换性说明

所有参照组相关的计算（加权均值、自比/他比健康度）不依赖固定的分类层级，只需替换分组字段即可迁移：

产品小类 ↔ 产品品类 ↔ 产品系列 ↔ 全公司

用户可根据数据质量和业务理解，选择任一链路。差异仅在于参照组的精细程度和样本量。

8. 行动建议体系

8.1 九宫格通用策略

画像	通用策略
🟢 成长期	加大投入 — 扩产能、拓客户、稳定定价
🟡 健康扩张	维持投入 — 跟踪利润率变化，预防"量增利减"
🟢 利润优化	优化结构 — 销量平稳但利润偏低，聚焦成本优化与产品组合调整
🟡 现金牛	稳定收割 — 控制成本，减少营销投入，最大化现金流
⚠️ 预警增长	成本审计 — 逐客户/逐订单分析毛利率，查清跌因
⚠️ 隐性衰退	利润修复 — 提价/优化产品组合，止损行动
🔄 主动收缩	保持策略 — 确认是主动收缩，评估何时彻底退出
🟠 夕阳产品	准备换代 — 控制库存，规划替代型号上市时间
🔴 衰退期	安排退市 — 制定退市时间表，清理库存

8.2 具体型号特情分析

每个诊断卡在通用策略的基础上，增加针对该产品实际情况的个性化建议：

1. **触发条件**：哪一项指标触发了当前画像的判断
2. **可行动切入点**：是针对客户、成本、定价、还是库存
3. **时间建议**：短期（1个月）、中期（3-6个月）、长期（12个月）

9. 与其他数据系统的结合

9.1 可扩展的分析维度

数据类型	结合方式	可回答的问题
R&D投入	通过产品↔项目桥接表关联	每一块钱研发投到了哪些产品？研发回报周期多长？
客户维度	按客户维度汇总	哪些客户在拉低整体毛利率？头部客户的组合健康度？
细分市场	按行业/市场汇总	不同市场的生命周期阶段分布差异？
区域/渠道	按区域/渠道汇总	哪些区域的产品正在快速衰退？
产品成本明细	关联BOM/成本表	毛利率下降是因为原材料涨价还是售价下降？
定价历史	关联价格表	是否通过降价换量？降价幅度和销量弹性关系？

9.2 系统化看板结构

产品组合健康度看板

- ├ 总览层
 - ├ 产品总数 / 在售产品数
 - ├ 各画像占比（饼图）
 - ├ 预警增长 + 衰退期 产品数趋势（折线图）
 - └ 高风险产品数（KPI卡片）
- ├ 明细层（可按产品线/品类/销售区域下钻）
 - ├ 产品诊断卡列表（可筛选、排序）
 - ├ 9宫格分布图（气泡图，每个产品1个点）
 - └ 预警清单（风险得分排序）
- ├ 趋势层
 - ├ 画像迁移图（Sankey，产品如何在画像间移动）
 - ├ 毛利率趋势（品类均值 vs 产品自身）
 - └ 风险得分趋势
- └ 行动层
 - ├ 待处理预警列表
 - ├ 建议退市产品清单
 - └ 建议加大投入产品清单

9.3 产品线组合分析

在每个产品线内部，进一步做组合分析：

产品线组合健康度

- ├ 产品线营收结构：各画像产品的营收贡献占比
- ├ 产品线利润结构：各画像产品的利润贡献占比

- 预警产品营收占比 → 如果 > 30%，该产品线风险较高
- 新品（成长期）营收占比 → 如果 < 10%，产品线可能老化

10. 隐患与不足

10.1 数据层面的隐患

隐患	影响	缓解措施
成本记账不准	毛利率失真	Winsorization钳制 + 95分位替代单月峰值
退货/负发货冲抵	销量和利润被低估	按产品层面聚合而非订单层面分析
产品分类混乱	参照组偏差	多级兜底 + 提供替代分类方案
历史数据不足	退市产品少，因子5失效	不足3个退市产品时该因子取50分中位值并注释
客户字段缺失	客户集中度因子失效	缺失 > 30%时权重重分配给因子1和4

10.2 模型层面的隐患

隐患	说明
无法预测黑天鹅	新竞争对手、技术替代、政策变化无法从历史数据中预测
纯需求侧模型	未考虑产能、供应链、原材料价格等供给侧变量
新品类无历史对照	全新品类的寿命和衰退模式未知，因子5无法启用
阈值依赖经验	增长率和CV的分界值基于行业经验，需在实际运行中校准

10.3 操作层面的隐患

隐患	说明
误报率	部分健康产品可能被标记为预警，需要人工复核
漏报率	一些产品可能在没有任何预警信号的情况下突然衰退
数据刷新时效	建议月度刷新，但决策层可能希望更快的信号
习惯阻力	业务团队可能不信任量化诊断，倾向"感觉"做判断

10.4 v2.8已覆盖的分析维度

- ✓ **ASP趋势分析**（v2.8新增）—— 均价变化率 + 与毛利率联合诊断
- ✓ **帕累托分类**（v2.8新增）—— 重点/常规/潜力产品分层管理

- ✓ ~~营收动能~~ (v2.8新增) —— ~~营收增长率 + 营收毛利综合判断~~
- ✓ ~~首次6K追踪~~ (v2.8新增) —— ~~产品起量速度量化~~
- ✓ ~~时序预测升级~~ (v2.8) —— ~~从Holt手动参数到ETS自动MLE优化 + 置信区间~~
- ✓ ~~节假日调整~~ (v2.8) —— ~~从仅春节硬编码到chinese_calendar全覆盖~~

10.5 尚未覆盖的分析维度（待后续扩展）

- ☐ 供给侧分析：产能利用率、供应链稳定性
- ☐ 新品预测：上市前的生命周期预估
- ☐ 竞品对标：外部市场数据接入
- ☐ 自动行动触发：达到阈值自动发起审批流程

11. 版本历史

版本	日期	更新内容
v2.8	2026-05-10	时序预测升级为ETS状态空间模型+chinese_calendar节假日调整；5因子→6因子（新增ASP趋势20%）；新增帕累托分类/营收动能/首次6K追踪；特情说明增强；全部参数可配置化
v2.8fix	2026-05-11	ASP-毛利率联合判定实现；策略文本上下文感知（衰退期+毛利率回升不再硬编码"退市"）；自比健康度负毛利clamp；历史画像追踪独立Sheet；数据质量标记列；置信区间补齐3月；增速衰减上限改进；零销量特情标注
v2.7	2026-05-08	新增时间序列预测（Holt+春节调整）、价格弹性、订单频次、RFM分群、产品关联分析
v2.5	2026-05-04	P95自适应降级、Winsorization统计、可配置P95最少有效月数
v2.4	2026-05-02	九宫格8画像+新品观察、参照组配置化多级兜底、因子4增加近3月同比下降
v2.2	2026-05-02	增长率缩窗、产品型换参照组智能映射、Winsorization钳制

12. 落地路线图

阶段一：数据准备（1~2周）

- ☐ 数据清洗规则验证（Winsorization边界、参照组兜底逻辑）
- ☐ 补充缺失数据（客户信息、产品小类映射）
- ☐ 确认产品小类的可行性（评估组内方差 + 覆盖率）

- ☐ 建立完整历史数据管道

阶段二：核心分析上线（2~3周）

- ☐ 月度产品画像自动输出（产品级快照表）
- ☐ 诊断卡自动生成
- ☐ 预警清单自动更新
- ☐ 结果与业务团队进行交叉验证

阶段三：看板与行动化（3~4周）

- ☐ Power BI看板搭建（总览→明细→趋势→行动）
- ☐ 画像迁移追踪（月度、季度）
- ☐ 与R&D投入数据桥接
- ☐ 建立定期回顾机制（双周预警评审会）

阶段四：持续优化（持续）

- ☐ 校准阈值参数（基于实际误报/漏报率）
- ☐ 丰富预测因子（加入供给侧数据）
- ☐ 建立产品退出/换代的标准作业流程